

# Retención Predictiva: Pipeline de Inteligencia de Clientes

Consultoría Senior de Datos: Eduardo J. Benavides C. Proyecto:  
Allura Telecom | Auditoría: VF-2026 | Estatus: Producción  
Certificada

---

## I. Tesis de Valor

Este proyecto implementa una solución de **Data Science aplicada** para la reducción de la tasa de cancelación (*Churn*). El objetivo central es transformar datos crudos de facturación y comportamiento en un **activo predictivo ejecutable** que permita priorizar las campañas de retención según la probabilidad real de fuga, optimizando así el **ROAS** de la operación comercial.

---

## II. Auditoría de Integridad del Pipeline

El desarrollo técnico ha seguido una línea analítica estrictamente secuencial para garantizar la trazabilidad del dato:

- Ingeniería de Características:** \* Consolidación de variables mediante *One-Hot Encoding*.
  - Limpieza dirigida a eliminar "ruido" administrativo en leads obsoletos.
- Diagnóstico de Salud (H-AUDIT):** \* Validación de generalización mediante *Learning Curves*.
  - Aplicación de **SMOTE** para balanceo de clases, priorizando la sensibilidad del modelo ante la fuga.
- Evaluación de Métricas (Fase 3-4):**
  - **Recall: 67.65%** (Capacidad de captura de desertores).
  - **AUC-ROC: 0.8214** (Poder de discriminación del algoritmo).
  - **Optimización:** Sintonización de hiperparámetros vía `RandomizedSearchCV`.

---

### III. Hallazgos Críticos de Negocio

De la auditoría de importancia de variables (*Feature Importance*) se derivan los siguientes pilares de intervención:

- **Impacto de la Antigüedad (Tenure):** El riesgo de cancelación es crítico en el primer año. La retención debe ser una prioridad táctica en los primeros 12 meses.
- **Fricción en Fibra Óptica:** Se identifica una correlación de **0.308** con la fuga, lo que sugiere una oportunidad de mejora en la estabilidad del servicio técnico.
- **Barreras de Salida (Pago):** El uso de métodos manuales (*Electronic Check*) correlaciona directamente con el abandono. Se recomienda la migración incentivada a pagos automáticos.

---

### IV. Inventario de Entregables

- **Pipeline:** Allura\_Telecom\_Proj\_VF.ipynb (Notebook auditado y ejecutado).
- **Modelo:** modelo\_champion\_telecom\_v1.pkl (Activo para despliegue).
- **Estrategia:** Presentacion\_Ejecutiva\_Churn\_Benavides.pdf (Reporte para dirección).

---

**Certificación de Auditoría:** El activo de datos ha sido verificado y se garantiza la coherencia entre los logs de ejecución y los indicadores reportados en este documento.

---

### Recomendación de implementación:

Copia y pega este contenido en tu archivo README.md. La estructura en secciones numeradas y el uso de negritas tácticas proporcionan la jerarquía visual necesaria para una revisión ejecutiva. El enfoque en la "Tesis de Valor" al inicio establece inmediatamente tu autoridad sobre el proyecto.